# SCHEDA PROJECT-WORK FSL

## TITOLO

stageMatch

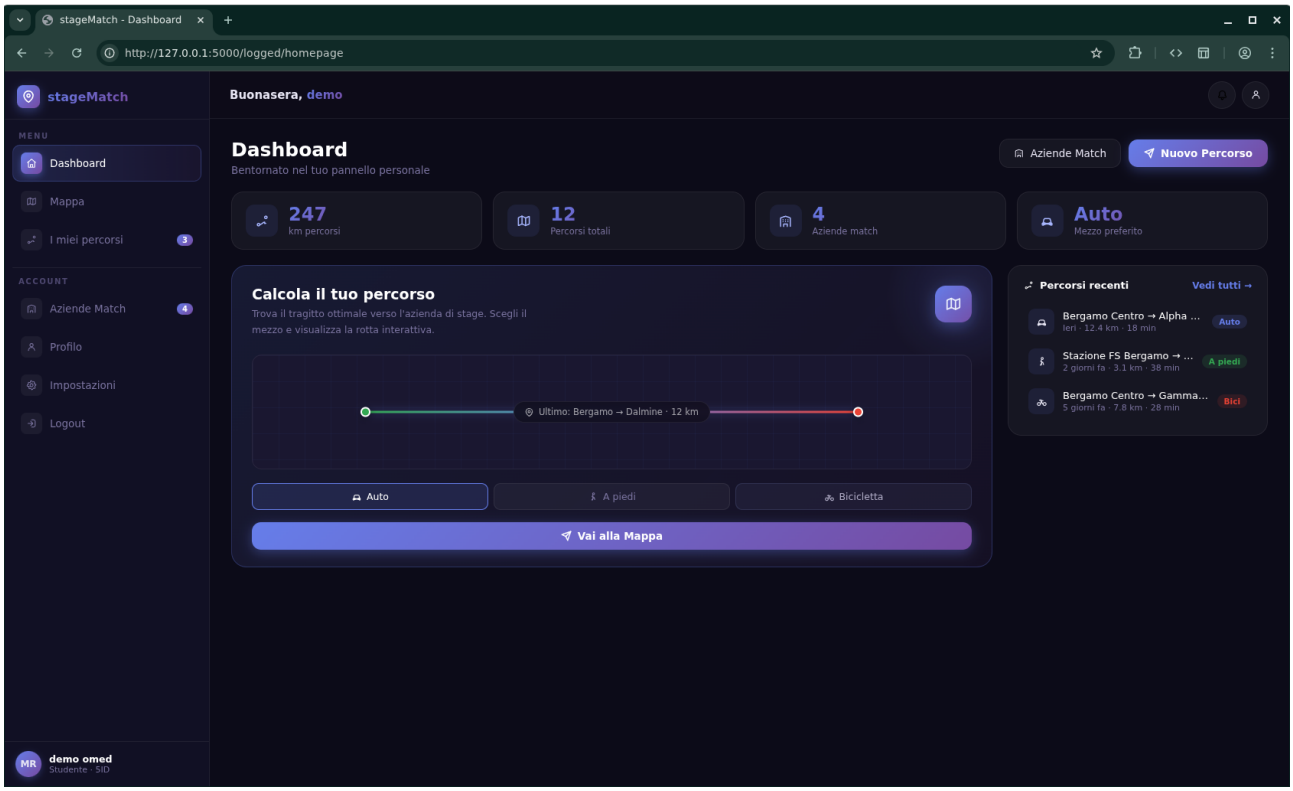
**url github:** https://github.com/ZhoupengWu/stageMatch

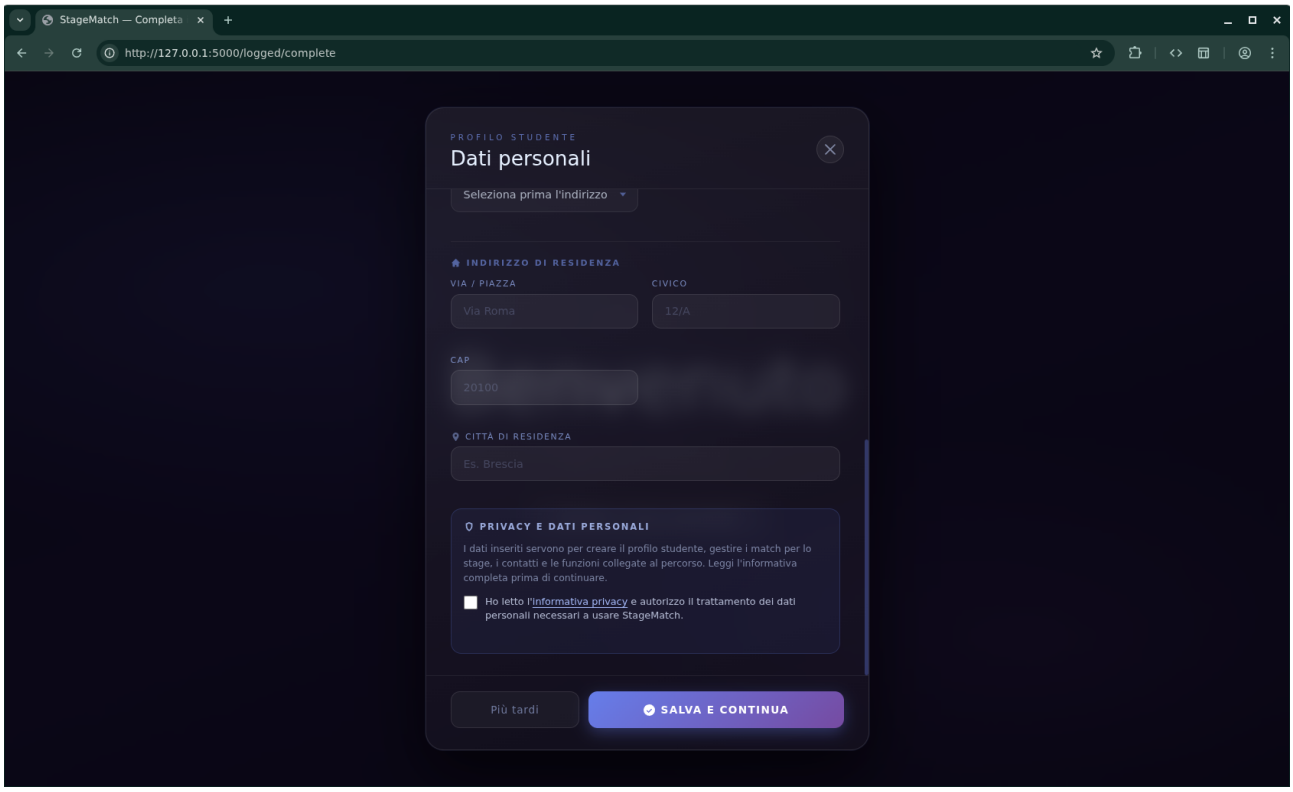
## Obiettivi, risultati attesi

Il progetto prevede la realizzazione di un'applicazione web finalizzata all'individuazione di aziende presso cui gli studenti possano svolgere il tirocinio curricolare.
Funzionalità essenziali:
- Una mappa interattiva del territorio bergamasco
- Il calcolo del percorso da un punto di partenza fino all'azienda
- Un profilo per lo studente con sistema di autenticazione
- Un profilo per l'azienda
- Un sistema di matching automatico basato sui profili

Risultato atteso: una mappa sulla quale lo studente possa visualizzare l'azienda o le aziende a cui viene abbinato in base alla compatibilità del proprio profilo.

## Snapshot applicazione






## Definizione funzionalità

| ■ | FUNZIONALITA' | dettaglio funzionalità | Ore previste: 340.0 h |
|---|---|---|---|
| | F1 | **Creazione della mappa** | |
| ■ | F1.01 | Inserimento di una mappa attraverso una libreria | 6.0 |
| ■ | F1.02 | Inserimento di un punto su una mappa tramite un'api | 6.0 |
| ■ | F1.03 | Percorso di un punto a un altro | 20.0 |
| ■ | F1.04 | Conversione da indirizzi a coordinate geografiche utilizzando un'api | 7.0 |
| ■ | F1.05 | Auto-completamento degli indirizzi | 12.0 |
| | | **Totale F1** | **51.0** |
| | F2 | **Autenticazione** | |
| ■ | F2.01 | Autenticazione dello studente | 4.0 |
| ■ | F2.02 | Autenticazione dell'azienda | 50.0 |
| | | **Totale F2** | **54.0** |
| | F3 | **Database** | |
| ■ | F3.01 | Storage dei dati degli studenti | 30.0 |
| ■ | F3.02 | Storage dei dati delle aziende | 30.0 |
| | | **Totale F3** | **60.0** |
| | F4 | **Back-end** | |
| ■ | F4.01 | Front-end chiama attraverso un'api al back-end per ricevere i dati dei punti da inserire nella mappa | 14.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ■ | F4.02 | Gestione autenticazione | 40.0 |
| ■ | F4.03 | Gestione API | 7.0 |
| | | **Totale F4** | **61.0** |
| | F5 | **Front-end** | |
| ■ | F5.01 | Interfaccia pagina principale | 11.0 |
| ■ | F5.02 | Interfaccia pagina mappa | 15.0 |
| ■ | F5.03 | Interfaccia pagina login | 4.0 |
| ■ | F5.04 | Interfaccia studente | 40.0 |
| ■ | F5.05 | Interfaccia azienda | 40.0 |
| | | **Totale F5** | **110.0** |
| | F6 | **Funzionalità aggiuntive** | |
| ■ | F6.01 | Matching | 0.0 |
| ■ | F6.02 | GDPR | 4.0 |
| ■ | F6.03 | Chatbot | 0.0 |
| | | **Totale F6** | **4.0** |

## TEAM

| Nominativo | Sintesi Compiti Personali (ruoli, funzionalità) |
|---|---|
| Bertuletti Riccardo | Front-end |
| Kachan Viktor | Implementazione database Back-end |
| Wu Zhoupeng | Front-end Back-end Implementazione database Documentazione |

## Fasi di lavoro (sprint)

### Suddivisione per sprint

**Sprint Invernale (27-10-2025 → 03-02-2026)**

| Cosa (funzionalità) | Chi | Ore svolte |
|---|---|---|
| F1.01 Inserimento di una mappa attraverso una libreria *(Creazione della mappa)* | Wu Zhoupeng | 2.0 |
| F1.01 Inserimento di una mappa attraverso una libreria *(Creazione della mappa)* | Kachan Viktor | 2.0 |
| F1.01 Inserimento di una mappa attraverso una libreria *(Creazione della mappa)* | Bertuletti Riccardo | 2.0 |
| F1.02 Inserimento di un punto su una mappa tramite un'api *(Creazione della mappa)* | Wu Zhoupeng | 2.0 |
| F1.02 Inserimento di un punto su una mappa tramite un'api *(Creazione della mappa)* | Kachan Viktor | 2.0 |
| F1.02 Inserimento di un punto su una mappa tramite un'api *(Creazione della mappa)* | Bertuletti Riccardo | 2.0 |
| F1.03 Percorso di un punto a un altro *(Creazione della mappa)* | Wu Zhoupeng | 10.0 |

| | | |
|---|---|---|
| F1.03 Percorso di un punto a un altro *(Creazione della mappa)* | Kachan Viktor | 10.0 |
| F1.04 Conversione da indirizzi a coordinate geografiche utilizzando un'api *(Creazione della mappa)* | Kachan Viktor | 6.0 |
| F1.04 Conversione da indirizzi a coordinate geografiche utilizzando un'api *(Creazione della mappa)* | Wu Zhoupeng | 1.0 |
| F1.05 Auto-completamento degli indirizzi *(Creazione della mappa)* | Wu Zhoupeng | 10.0 |
| F4.01 Front-end chiama attraverso un'api al back-end per ricevere i dati dei punti da inserire nella mappa *(Back-end)* | Kachan Viktor | 12.0 |
| F4.01 Front-end chiama attraverso un'api al back-end per ricevere i dati dei punti da inserire nella mappa *(Back-end)* | Wu Zhoupeng | 2.0 |
| F5.02 Interfaccia pagina mappa *(Front-end)* | Wu Zhoupeng | 10.0 |
| F5.02 Interfaccia pagina mappa *(Front-end)* | Bertuletti Riccardo | 4.0 |
| | **Totale sprint:** | **77.0** |

**Sprint Post-invernale (04-02-2026 → 15-04-2026)**

| Cosa (funzionalità) | Chi | Ore svolte |
|---|---|---|
| F1.05 Auto-completamento degli indirizzi *(Creazione della mappa)* | Wu Zhoupeng | 2.0 |
| F2.01 Autenticazione dello studente *(Autenticazione)* | Bertuletti Riccardo | 1.0 |
| F2.01 Autenticazione dello studente *(Autenticazione)* | Wu Zhoupeng | 2.0 |
| F2.01 Autenticazione dello studente *(Autenticazione)* | Kachan Viktor | 1.0 |
| F3.01 Storage dei dati degli studenti *(Database)* | Kachan Viktor | 16.0 |
| F3.01 Storage dei dati degli studenti *(Database)* | Wu Zhoupeng | 6.0 |
| F4.02 Gestione autenticazione *(Back-end)* | Kachan Viktor | 1.0 |
| F4.02 Gestione autenticazione *(Back-end)* | Wu Zhoupeng | 5.0 |
| F5.01 Interfaccia pagina principale *(Front-end)* | Bertuletti Riccardo | 5.0 |
| F5.01 Interfaccia pagina principale *(Front-end)* | Wu Zhoupeng | 6.0 |
| F5.02 Interfaccia pagina mappa *(Front-end)* | Wu Zhoupeng | 1.0 |
| F5.03 Interfaccia pagina login *(Front-end)* | Bertuletti Riccardo | 2.0 |
| F5.03 Interfaccia pagina login *(Front-end)* | Wu Zhoupeng | 2.0 |
| F5.04 Interfaccia studente *(Front-end)* | Bertuletti Riccardo | 5.0 |
| F5.04 Interfaccia studente *(Front-end)* | Wu Zhoupeng | 29.0 |
| F4.03 Gestione API *(Back-end)* | Bertuletti Riccardo | 1.0 |
| F4.03 Gestione API *(Back-end)* | Wu Zhoupeng | 4.0 |
| F5.04 Interfaccia studente *(Front-end)* | Kachan Viktor | 2.0 |
| F4.03 Gestione API *(Back-end)* | Kachan Viktor | 2.0 |
| F6.02 GDPR *(Funzionalità aggiuntive)* | Bertuletti Riccardo | 1.0 |
| F6.02 GDPR *(Funzionalità aggiuntive)* | Kachan Viktor | 1.0 |
| F6.02 GDPR *(Funzionalità aggiuntive)* | Wu Zhoupeng | 2.0 |
| | **Totale sprint:** | **97.0** |

| Sprint Primaverile (16-04-2026 → 22-05-2026) | | |
|---|---|---|
| **Cosa (funzionalità)** | **Chi** | **Ore svolte** |
| F2.02 Autenticazione dell'azienda *(Autenticazione)* | Kachan Viktor | 0.0 |
| F2.02 Autenticazione dell'azienda *(Autenticazione)* | Wu Zhoupeng | 0.0 |
| F3.02 Storage dei dati delle aziende *(Database)* | Kachan Viktor | 0.0 |
| F3.02 Storage dei dati delle aziende *(Database)* | Wu Zhoupeng | 0.0 |
| F4.02 Gestione autenticazione *(Back-end)* | Kachan Viktor | 0.0 |
| F4.02 Gestione autenticazione *(Back-end)* | Wu Zhoupeng | 0.0 |
| F5.05 Interfaccia azienda *(Front-end)* | Bertuletti Riccardo | 0.0 |
| F5.05 Interfaccia azienda *(Front-end)* | Wu Zhoupeng | 0.0 |
| | **Totale sprint:** | **0.0** |

**Riepilogo per funzionalità**

| ID Dett. | dettaglio funzionalita' | chi | Ore |
|---|---|---|---|
| F1.01 | Inserimento di una mappa attraverso una libreria | Wu Zhoupeng | 2.0 |
| F1.01 | Inserimento di una mappa attraverso una libreria | Kachan Viktor | 2.0 |
| F1.01 | Inserimento di una mappa attraverso una libreria | Bertuletti Riccardo | 2.0 |
| | **Totale F1.01** | | **6.0** |
| F1.02 | Inserimento di un punto su una mappa tramite un'api | Wu Zhoupeng | 2.0 |
| F1.02 | Inserimento di un punto su una mappa tramite un'api | Kachan Viktor | 2.0 |
| F1.02 | Inserimento di un punto su una mappa tramite un'api | Bertuletti Riccardo | 2.0 |
| | **Totale F1.02** | | **6.0** |
| F1.03 | Percorso di un punto a un altro | Wu Zhoupeng | 10.0 |
| F1.03 | Percorso di un punto a un altro | Kachan Viktor | 10.0 |
| | **Totale F1.03** | | **20.0** |
| F1.04 | Conversione da indirizzi a coordinate geografiche utilizzando un'api | Kachan Viktor | 6.0 |
| F1.04 | Conversione da indirizzi a coordinate geografiche utilizzando un'api | Wu Zhoupeng | 1.0 |
| | **Totale F1.04** | | **7.0** |
| F1.05 | Auto-completamento degli indirizzi | Wu Zhoupeng | 10.0 |
| F1.05 | Auto-completamento degli indirizzi | Wu Zhoupeng | 2.0 |
| | **Totale F1.05** | | **12.0** |
| F2.01 | Autenticazione dello studente | Bertuletti Riccardo | 1.0 |
| F2.01 | Autenticazione dello studente | Wu Zhoupeng | 2.0 |
| F2.01 | Autenticazione dello studente | Kachan Viktor | 1.0 |
| | **Totale F2.01** | | **4.0** |
| F2.02 | Autenticazione dell'azienda | Kachan Viktor | 0.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| F2.02 | Autenticazione dell'azienda | Wu Zhoupeng | 0.0 |
| | **Totale F2.02** | | **0.0** |
| F3.01 | Storage dei dati degli studenti | Kachan Viktor | 16.0 |
| F3.01 | Storage dei dati degli studenti | Wu Zhoupeng | 6.0 |
| | **Totale F3.01** | | **22.0** |
| F3.02 | Storage dei dati delle aziende | Kachan Viktor | 0.0 |
| F3.02 | Storage dei dati delle aziende | Wu Zhoupeng | 0.0 |
| | **Totale F3.02** | | **0.0** |
| F4.01 | Front-end chiama attraverso un'api al back-end per ricevere i dati dei punti da inserire nella mappa | Kachan Viktor | 12.0 |
| F4.01 | Front-end chiama attraverso un'api al back-end per ricevere i dati dei punti da inserire nella mappa | Wu Zhoupeng | 2.0 |
| | **Totale F4.01** | | **14.0** |
| F4.02 | Gestione autenticazione | Kachan Viktor | 1.0 |
| F4.02 | Gestione autenticazione | Wu Zhoupeng | 5.0 |
| F4.02 | Gestione autenticazione | Kachan Viktor | 0.0 |
| F4.02 | Gestione autenticazione | Wu Zhoupeng | 0.0 |
| | **Totale F4.02** | | **6.0** |
| F4.03 | Gestione API | Bertuletti Riccardo | 1.0 |
| F4.03 | Gestione API | Wu Zhoupeng | 4.0 |
| F4.03 | Gestione API | Kachan Viktor | 2.0 |
| | **Totale F4.03** | | **7.0** |
| F5.01 | Interfaccia pagina principale | Bertuletti Riccardo | 5.0 |
| F5.01 | Interfaccia pagina principale | Wu Zhoupeng | 6.0 |
| | **Totale F5.01** | | **11.0** |
| F5.02 | Interfaccia pagina mappa | Wu Zhoupeng | 10.0 |
| F5.02 | Interfaccia pagina mappa | Bertuletti Riccardo | 4.0 |
| F5.02 | Interfaccia pagina mappa | Wu Zhoupeng | 1.0 |
| | **Totale F5.02** | | **15.0** |
| F5.03 | Interfaccia pagina login | Bertuletti Riccardo | 2.0 |
| F5.03 | Interfaccia pagina login | Wu Zhoupeng | 2.0 |
| | **Totale F5.03** | | **4.0** |
| F5.04 | Interfaccia studente | Bertuletti Riccardo | 5.0 |
| F5.04 | Interfaccia studente | Wu Zhoupeng | 29.0 |
| F5.04 | Interfaccia studente | Kachan Viktor | 2.0 |
| | **Totale F5.04** | | **36.0** |
| F5.05 | Interfaccia azienda | Bertuletti Riccardo | 0.0 |
| F5.05 | Interfaccia azienda | Wu Zhoupeng | 0.0 |
| | **Totale F5.05** | | **0.0** |
| F6.02 | GDPR | Bertuletti Riccardo | 1.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| F6.02 | GDPR | Kachan Viktor | 1.0 |
| F6.02 | GDPR | Wu Zhoupeng | 2.0 |
| | **Totale F6.02** | | **4.0** |
| | **TOTALE GENERALE** | | **174.0** |

## Funzionalità in sospeso/backlog

| ID | Funzionalità | Descrizione | Ore previste |
|---|---|---|---|
| F6.01 | Funzionalità aggiuntive | Matching | 0.0 |
| F6.03 | Funzionalità aggiuntive | Chatbot | 0.0 |
| | | **Totale ore non affrontate** | **0.0** |

**Riepilogo attività per membro**

| BERTULETTI RICCARDO | | | 23.0 h | |
|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Funzionalita'** | **Descrizione** | **Sprint** | **Ore** |
| F1.01 | Creazione della mappa | Inserimento di una mappa attraverso una libreria | Sprint Invernale | 2.0 |
| F1.02 | Creazione della mappa | Inserimento di un punto su una mappa tramite un'api | Sprint Invernale | 2.0 |
| F5.02 | Front-end | Interfaccia pagina mappa | Sprint Invernale | 4.0 |
| F2.01 | Autenticazione | Autenticazione dello studente | Sprint Post-invernale | 1.0 |
| F5.01 | Front-end | Interfaccia pagina principale | Sprint Post-invernale | 5.0 |
| F5.03 | Front-end | Interfaccia pagina login | Sprint Post-invernale | 2.0 |
| F5.04 | Front-end | Interfaccia studente | Sprint Post-invernale | 5.0 |
| F4.03 | Back-end | Gestione API | Sprint Post-invernale | 1.0 |
| F6.02 | Funzionalità aggiuntive | GDPR | Sprint Post-invernale | 1.0 |
| F5.05 | Front-end | Interfaccia azienda | Sprint Primaverile | 0.0 |
| | | | **Totale ore:** | **23.0** |

| KACHAN VIKTOR | | | 55.0 h | |
|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Funzionalita'** | **Descrizione** | **Sprint** | **Ore** |
| F1.01 | Creazione della mappa | Inserimento di una mappa attraverso una libreria | Sprint Invernale | 2.0 |
| F1.02 | Creazione della mappa | Inserimento di un punto su una mappa tramite un'api | Sprint Invernale | 2.0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| F1.03 | Creazione della mappa | Percorso di un punto a un altro | Sprint Invernale | 10.0 |
| F1.04 | Creazione della mappa | Conversione da indirizzi a coordinate geografiche utilizzando un'api | Sprint Invernale | 6.0 |
| F4.01 | Back-end | Front-end chiama attraverso un'api al back-end per ricevere i dati dei punti da inserire nella mappa | Sprint Invernale | 12.0 |
| F2.01 | Autenticazione | Autenticazione dello studente | Sprint Post-invernale | 1.0 |
| F3.01 | Database | Storage dei dati degli studenti | Sprint Post-invernale | 16.0 |
| F4.02 | Back-end | Gestione autenticazione | Sprint Post-invernale | 1.0 |
| F5.04 | Front-end | Interfaccia studente | Sprint Post-invernale | 2.0 |
| F4.03 | Back-end | Gestione API | Sprint Post-invernale | 2.0 |
| F6.02 | Funzionalità aggiuntive | GDPR | Sprint Post-invernale | 1.0 |
| F2.02 | Autenticazione | Autenticazione dell'azienda | Sprint Primaverile | 0.0 |
| F3.02 | Database | Storage dei dati delle aziende | Sprint Primaverile | 0.0 |
| F4.02 | Back-end | Gestione autenticazione | Sprint Primaverile | 0.0 |
| | | | **Totale ore:** | **55.0** |

| **WU ZHOUPENG** | | | **96.0 h** | |
|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Funzionalita'** | **Descrizione** | **Sprint** | **Ore** |
| F1.01 | Creazione della mappa | Inserimento di una mappa attraverso una libreria | Sprint Invernale | 2.0 |
| F1.02 | Creazione della mappa | Inserimento di un punto su una mappa tramite un'api | Sprint Invernale | 2.0 |
| F1.03 | Creazione della mappa | Percorso di un punto a un altro | Sprint Invernale | 10.0 |
| F1.04 | Creazione della mappa | Conversione da indirizzi a coordinate geografiche utilizzando un'api | Sprint Invernale | 1.0 |
| F1.05 | Creazione della mappa | Auto-completamento degli indirizzi | Sprint Invernale | 10.0 |
| F4.01 | Back-end | Front-end chiama attraverso un'api al back-end per ricevere i dati dei punti da inserire nella mappa | Sprint Invernale | 2.0 |
| F5.02 | Front-end | Interfaccia pagina mappa | Sprint Invernale | 10.0 |
| F1.05 | Creazione della mappa | Auto-completamento degli indirizzi | Sprint Post-invernale | 2.0 |
| F2.01 | Autenticazione | Autenticazione dello studente | Sprint Post-invernale | 2.0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| F3.01 | Database | Storage dei dati degli studenti | Sprint Post-invernale | 6.0 |
| F4.02 | Back-end | Gestione autenticazione | Sprint Post-invernale | 5.0 |
| F5.01 | Front-end | Interfaccia pagina principale | Sprint Post-invernale | 6.0 |
| F5.02 | Front-end | Interfaccia pagina mappa | Sprint Post-invernale | 1.0 |
| F5.03 | Front-end | Interfaccia pagina login | Sprint Post-invernale | 2.0 |
| F5.04 | Front-end | Interfaccia studente | Sprint Post-invernale | 29.0 |
| F4.03 | Back-end | Gestione API | Sprint Post-invernale | 4.0 |
| F6.02 | Funzionalità aggiuntive | GDPR | Sprint Post-invernale | 2.0 |
| F2.02 | Autenticazione | Autenticazione dell'azienda | Sprint Primaverile | 0.0 |
| F3.02 | Database | Storage dei dati delle aziende | Sprint Primaverile | 0.0 |
| F4.02 | Back-end | Gestione autenticazione | Sprint Primaverile | 0.0 |
| F5.05 | Front-end | Interfaccia azienda | Sprint Primaverile | 0.0 |
| | | | **Totale ore:** | **96.0** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTALE TEAM** | | **174.0 h** |

## Strumenti/tecnologie da impiegare

HTML, CSS, JavaScript, Python, Git, GitHub, Sql Alchemy, Golang

## Link, riferimenti

https://openrouteservice.org
https://chatgpt.com
https://claude.ai
https://nominatim.openstreetmap.org

## NOTE

Chiamate API limitate
Percorso bus non disponibile

*Generato il: 21/04/2026 alle 23:57*